

Opgavesættet indeholder 3 opgaver med i alt 12 delopgaver.

Opgave 1

Ved en multiple choice opgave stilles de studerende et spørgsmål, som skal besvares med ét blandt tre mulige svar. Svarmulighederne er A , B eller C . De studerende er placeret i to grupper $G1$ og $G2$, men det vides ikke hvorledes gruppeplaceringerne er foretaget.

		Svar			Sum
		A	B	C	
Gruppe	G1	15	17	57	89
	G2	40	56	35	131
	Sum	55	73	92	220

Tabel 1: Multiple choice svar fordelt på gruppe ($G1$ og $G2$) og svarmulighed (A , B og C).

Man ønsker at undersøge, om der er uafhængighed mellem gruppeplaceringen og de afgivne svar.

- 1° Opstil en statistisk model for data, og undersøg om der er uafhængighed mellem inddelingskriterierne *svar* og *gruppe*.

Et mindre hold af studerende blev ligeledes inddelt i to grupper og stillet en anden multiple choice opgave, som i dette tilfælde havde fire svarmuligheder.

		Svar				Sum
		A	B	C	D	
Gruppe	H1	2	1	1	10	14
	H2	4	5	4	4	17
	Sum	6	6	5	14	31

Tabel 2: Multiple choice svar for et mindre hold af studerende.

- 2° Undersøg om det for det lille hold kan antages, at der er uafhængighed mellem inddelingskriterierne *svar* og *gruppe*.

Opgave 2

Ved et forsøg ønskede man at undersøge sammenhængen mellem samtidige målinger af hjertets slagvolumen (målt i ml/kg) og blodtrykket (målt i cm H_2O) hos tre arter af skildpadder, som vi i opgaven kalder A , B og C .

I opgaven tages udgangspunkt i en model, hvor middelværdien af slagvolumen afhænger lineært af blodtrykket inden for de tre arter. Vi lader x_{gi} betegne den i te måling af slagvolumen for art g , og idet data kan betragtes som normalfordelt, opstilles modellen, hvor målingerne af slagvolumen er udfald af stokastiske variable

$$M_0 : X_{gi} \sim N(\alpha_g + \beta_g b_{gi}, \sigma_g^2), \quad g = A, B, C, \quad i = 1, \dots, n_g,$$

hvor b_{gi} angiver den i te måling af blodtrykket for art g , og X_{gi} -erne er uafhængige. Der er foretaget 10 målinger for hver af de tre arter, så $n_A = n_B = n_C = 10$.

Datasættet findes på filen **turtles.csv**, som indeholder de tre søjler **art**, **slagvolumen** og **blodtryk**.

- 1° Vis, at det kan antages, at variansen inden for de tre grupper er ens, og angiv estimatet for den fælles varians.

På grund af resultatet i 1° betragtes nu modellen

$$M_1 : X_{gi} \sim N(\alpha_g + \beta_g b_{gi}, \sigma^2), \quad g = A, B, C, \quad i = 1, \dots, n_g.$$

- 2° Lav grafisk model kontrol af M_1 baseret på residualerne.

- 3° Vis, at det kan antages, at der er fælles hældning og angiv estimat og 95% konfidensinterval for den fælles hældning.

I delspørgsmål 4° og 5° betragtes modellen

$$M_2 : X_{gi} \sim N(\alpha_g + \beta b_{gi}, \sigma^2), \quad g = A, B, C, \quad i = 1, \dots, n_g.$$

- 4° Angiv 95% konfidensinterval for variansen σ^2 i modellen M_2 .

- 5° Angiv 95% konfidensintervaller for de tre afskæringer α_A , α_B og α_C i M_2 .

Opgave 3

I nærværende opgave betragtes parameterestimation og test i en delmodel af $\text{Beta}(a, b)$ modellen. En $\text{Beta}(a, b)$ -fordelt stokastisk variabel X , hvor $a > 0, b > 0$, har middelværdi og varians

$$E[X] = \frac{a}{a+b} \quad \text{og} \quad \text{Var}[X] = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}.$$

Vi ser på delmodellen med parameter $b = 2$, og en i.i.d. følge $X_1, \dots, X_n$ fra denne.

1° Gør rede for, at momentestimatoren for a er givet ved

$$\hat{a} = \frac{2\bar{X}}{1 - \bar{X}}, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

Beregn estimatet for a ud fra datasættet $\mathbf{x}$, som genereres ved hjælp af kodestumpen i R-kode 1.

R-kode 1

```
set.seed(42)
x <- rbeta(100, 3, 2)
```

2° Lav ud fra datasættet fra R-kode 1 et histogram af bootstrap fordelingen for estimatoren $\hat{a}$ og beregn et 90% percentil interval.

3° Gør kort rede for, at fordelingen af gennemsnittet $\bar{X}$ kan approksimeres ved

$$\bar{X} \sim N\left(\frac{a}{a+2}, \frac{2a}{n(a+2)^2(a+3)}\right).$$

Vi ønsker at benytte approksimationen til at lave et test af nulhypotesen $a = 3$ mod alternativet $a < 3$, ved brug af stikprøvegennemsnittet, $\bar{X}$, som teststørrelse. Gør rede for, at det er oplagt at lave et ensidet test og beregn p -værdien for en observeret stikprøve med $n = 100$ og $\bar{x} = 0.59$.

4° I modellen $X \sim \text{Beta}(a, 2)$ foreslås et test af nulhypotesen $a = 3$ mod alternativet $a < 3$ som følger: Forkast nulhypotesen, når gennemsnittet af 100 værdier er mindre end $C = 0.57$.

Beregn, ved brug af normalapproksimationen fra 3°, sandsynligheden for type I fejl ved dette test, samt sandsynligheden for type II fejl når den sande parameter er $a = 2.5$.

5° Betragt situationen fra 4°. Lav et simulationseksperiment for at skønne sandsynligheder for type I og type II fejl. Skønnene skal beregnes ved hjælp af simulationer af 10000 stikprøver af størrelse $n = 100$ hver fra nulmodellen (hvor $a = 3$) og fra alternativmodellen (med $a = 2.5$).